

[별표 11] 저압개폐장치 및 제어장치의 전자파적합성 기준(제14조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 일반 전자파 장애방지 기준

1) 고주파 방출에 대한 허용기준

제6조 제1항 관련 별표 3의 산업·과학·의료용 등 고주파 이용기기류의 전자파 장애방지 기준을 적용한다.

2) 저주파 방출에 대한 허용기준

KS C 9610-3-2를 적용한다. 낮은 주파수의 전압변동(voltage fluctuation)을 발생하는 기기에 적용하는 경우, KS C 9610-3-3을 적용한다. 다만, 이 고시에서 KS C 9610-3-2, KS C 9610-3-3의 규정을 수용하여 별도로 시행일을 정할 때까지 시행을 유보한다.

나. 차단기(전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60947-2 관련) 전자파 장애방지 기준

시험항목	인용규격	허용기준	설치
방사성 방해 30 MHz ~ 1 000 MHz (주1)	제6조 제1항에 의한 별표3 산업·과학·의료용 등 고주파 이용기기류의 전자파 장애방지 기준/ 제15조에 의한 별표12 멀티미디어기기 전자파적합성 기준	A급 또는 B급, 1종 (주2)	대기 (주4)
고조파	KS C 9610-3-2	(주3)	(주3)
전압 변동	KS C 9610-3-3	(주3)	(주3)
전도성 방해 전압 150 kHz ~ 30 MHz (주5)	제6조 제1항에 의한 별표3 산업·과학·의료용 등 고주파 이용기기류의 전자파 장애방지 기준/ 제15조에 의한 별표12 멀티미디어기기 전자파적합성 기준	A급 또는 B급, 1종 (주5)	대기 (주4)

(주1) 9 kHz보다 큰 주파수에서 동작하는 처리 장치(예를 들면, 마이크로프로세서) 또는 스위치 모드 전력 공급장치를 포함하는 시료에만 적용할 수 있다.
 (주2) A급 기기의 제조자는 제품설명서에 전자기 장애에 대한 위험을 명시해야 한다.
 (주3) 전자 제어 회로가 매우 낮은 전력에서 동작하고, 따라서 무시할 수 있을 정도의 방해 전자계만을 발생시키기 때문에 시험이 필요하지 않다.
 (주4) 시료가 규정된 개별 외함에서만 사용되어질 것이 아니라면, 대기 중에서 시험하고, 규정된 개별 외함에서 사용되어지는 경우에는 그러한 외함에서 시험해야 한다. 외함의 치수를 포함한 자세한 내용을 시험 성적서에 기술해야 한다.
 (주5) 전자파 장애방지 시험방법의 저압개폐장치 및 제어장치 시험방법 부록 전자식 과전류 보호 기능을 갖는 차단기에 대한 추가 시험에 적용되는 차단기는 회로 전압 또는 어떠한 보조전원에도 독립적이다. 전자 회로는 전원과 직접적으로 결합되어 있지 않고, 매우 낮은 전력에서 동작한다. 이러한 차단기는 무시할 수 있을 정도의 방해를 일으키고 따라서 시험은 요구되지 않는다.

다. 접촉기 및 모터 구동기 - 전자식 접촉기 및 모터 구동기(전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60947-4-1 관련) 전자파 장애방지 기준

1) 가목의 일반 전자파 장애방지 기준에 추가하여 다음 2), 3)의 기준을 적용한다.

2) 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	A급기기 허용기준 (dB(μV))	B급기기 허용기준 (dB(μV))
0.15 ~ 0.5	79 (준첨뾰값) 66 (평균값)	66 ~ 56 (준첨뾰값) 56 ~ 46 (평균값)
0.5 ~ 5.0	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	56 (준첨뾰값) 46 (평균값)
5 ~ 30	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	60 (준첨뾰값) 50 (평균값)

3) 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	A급 허용기준 (dB(μV/m))	B급 허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리 (m)
30 ~ 230	40 (준첨뾰값)	30 (준첨뾰값)	10
230 ~ 1 000	47 (준첨뾰값)	37 (준첨뾰값)	

2. 전자파 내성 기준

가. 일반 내성 기준

1) 일반 전자파 내성 기준

구분	성능평가 기준		
	A	B	C
전체 성능	동작 특성에 현저한 변화가 없음 의도된 대로 동작	자기 회복이 가능한 정도의 일시적인 성능의 저하나 상실	조작자의 조정이나 시스템 리셋을 필요로 하는 정도의 일시적인 성능의 저하나 상실
전원 및 제어회로의 동작	동작 불량 없음	자기 회복이 가능한 정도의 일시적인 성능의 저하나 상실	조작자의 조정이나 시스템 리셋을 필요로 하는 정도의 일시적인 성능의 저하나 상실
표시 및 제어 패널의 동작	정보 표시에 변화 없음 LED 빛 세기의 약간의 변동, 또는 문자의 약간의 움직임	정보의 눈에 보일만 한 일시적인 변화 또는 일시적인 상실 불필요한 LED 불빛	표시 중지 또는 영구적인 손실 잘못된 정보 및/또는 허용되지 않은 동작 모드 (이것은 명백하거나 표시가 되어야 할 것이다.) 자기 회복 불가능
정보처리 및 감지 기능	외부 장치와의 통신 및 데이터 교환이 방해 받지 않음	내부 및 외부 장치의 오류 보고와 함께 통신이 일시적으로 장애 발생	정보의 잘못된 처리 데이터 및/또는 정보의 손실 통신 에러 자기 회복 불가능

2) 일반 전자파 내성 신호 인가 기준

시험항목	시험방법	시험조건	
정전기 방전	KS C 9610-4-2	±8 kV (기중방전) ±4 kV (접촉방전)	
방사성 RF 전자기장 (80 MHz ~ 1 GHz)	KS C 9610-4-3	10 V/m	
방사성 RF 전자기장 (1.4 GHz ~ 2 GHz)	KS C 9610-4-3	3 V/m	
방사성 RF 전자기장 (2 GHz ~ 2.7 GHz)	KS C 9610-4-3	1 V/m	
전기적 빠른 과도현상	KS C 9610-4-4	±2 kV / 5 kHz (전원 포트) ±1 kV / 5 kHz (신호 포트)	
서지 ^(주1) (1.2/50 μs, 8/20 μs)	KS C 9610-4-5	±2 kV (선-접지 간) ±1 kV (선-선 간)	
전도성 RF 전자기장 (150 kHz ~ 80 MHz)	KS C 9610-4-6	10 V	
전원주파수 자기장 ^(주2)	KS C 9610-4-8	30 A/m	
전압강하 및 순간정전 (50 Hz/ 60Hz) ^(주5)	KS C 9610-4-11	Class 2 ^{(주3), (주4), (주5)} 0 % 감소 (0.5 사이클) 및 0 % 감소 (1 사이클) 70 % 감소 (25/30 사이클)	Class 3 ^{(주3), (주4), (주5)} 0 % 감소 (0.5 사이클) 및 0 % 감소 (1 사이클) 40 % 감소 (10/12 사이클) 70 % 감소 (25/30 사이클) 80 % 감소(250/300 사이클)
전압강하 및 순간정전	KS C 9610-4-11	Class 2 ^{(주3), (주4), (주5)} 0 % 감소(250/300 사이클)	Class 3 ^{(주3), (주4), (주5)} 0 % 감소(250/300 사이클)
전원 고조파 내성 시험	KS C IEC 61000-4-13	요구사항 없음	

(주1) 적용 대역는 KS C IEC 60947-1 7.2항과 KS C 9610-4-5의 6.2항 참고(보조회로(a.c. 주 전원
에서 분리된)가 과도 과전압을 받지 않는 경우, 저전압 d.c. 입력/출력 포트(≤ 60 V)에는 적용되지
않음)

(주2) 전원주파수 자기장에 영향을 받기 쉬운 장치를 포함하는 기기에만 적용한다.

(주3) 주어진 백분율은 정격사용전압의 백분율을 의미한다. 즉, 0 % 는 0 V를 의미한다.

(주4) Class 2는 공통 결합점(points of common coupling) 및 일반적으로 산업 환경에서 공장 내
의 공통 결합점(in-plant points of common coupling)에 적용한다.
Class 3는 산업 환경에서 공장 내의 결합에만 적용한다. 이 Class는 대부분의 부하가
컨버터를 통해서 전력을 공급받는 경우, 용접기가 있는 경우, 대형 모터가 자주 기동하거나
부하가 빠르게 변하는 경우에 고려하여야 할 것이다.
제품 기준에 적용할 수 있는 Class를 기술해야 한다.

(주5) 사선(/) 앞에 있는 값은 50 Hz에 대한 값이고, 뒤에 있는 값은 60 Hz에 대한 값이다.

나. 차단기(전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별표 25 KC 60947-2 관련) 전
자파 내성 기준

시험항목	시험방법	시험조건 ^(주1)	성능평가기준	포트
정전기 방전	KS C 9610-4-2	±8 kV (접촉방전) ±8 kV (기중방전)	B	함체
방사성 RF 전자기장	KS C 9610-4-3	주파수 대역 : 80 ~ 1 000 MHz, 1 400 ~ 2 000 MHz 시험 레벨 : 10 V/m 주파수 대역 : 2 000 ~ 2 700 MHz 시험 레벨 : 3 V/m	A	함체 (주3)
전기적 빠른 과도현상	KS C 9610-4-4	전원 포트 $U_e \geq 100 \text{ V}$: ±4 kV (교류 또는 직류) $U_e < 100 \text{ V}$: ±2 kV (교류 또는 직류) 신호 포트 : ±2 kV ^(주7)	B	함체
서지	KS C 9610-4-5	o 전원 포트, $U_e \geq 100 \text{ V}$ 교류 - ±4 kV (선-접지 간) ^(주5) , ±2 kV (선-선 간), ±4 kV (선-선 간) ^(주5) o 전원 포트, $U_e < 100 \text{ V}$ 교류 - ±2 kV (선-접지 간), ±1 kV (선-선 간) o 전원 포트, 직류 ^(주6) - ±0.5 kV (선-접지 간), ±0.5 kV (선-선 간) o 신호 포트 : ±2 kV (선-접지 간), ±1 kV (선-선 간) ^(주8)	B	함체
전도성 RF 전자기장	KS C 9610-4-6	o 인가 레벨 : 10 V(전원 포트) 10 V(신호 포트) ^(주7) o 주파수 대역 : 150 kHz ~ 80 MHz	A	대기 (주3)
전압강하 및 순간정전	KS C 9610-4-11	(주4)	(주4)	대기
고조파	KS C IEC 61000-4-13	(주2)	(주2)	대기
전류 강하	(주2)	(주2)	(주2)	대기

(주1) 규정된 내성 레벨은 장치의 회로 보호 기능에 대한 철저한 대비를 위해 요구사항보다 일반적으로 더 높게 규정되어 있다.

(주2) 전자식 과전류 장치의 경우 적용 가능한 기본 규격이 없으므로 특정의 시험 절차는 개폐장치 및 제어 장치에 대한 시험방법 부록 전자식 과전류 보호 기능을 갖는 차단기에 대한 추가 시험에서 규정하고 있다.
다만, 이 고시에서 고조파 및 전류 강하 관련 내성 기준을 별도로 규정하고 시행일을 정할 때까지 시행을 유보한다.

(주3) 차단기가 규정된 개별 외함에서만 사용되어질 것이 아니라면, 대기 중에서 시험하고, 규정된 개별 외함에서 사용되어지는 경우에는 그러한 외함에서 시험해야 한다. 외함의 치수를 포함한 자세한 내용을 시험 성적서에 기술해야 한다. 외함은 제조자의 지시에 따라 접지면에 접속되어야 한다.

(주4) 누전 보호 기능을 갖는 차단기의 회로 전압 의존형 CBR과 모듈 누전전류 장치의 전압원 의존형 MRCD의 경우 적용 가능한 기본 규격이 없으므로, 전자파 내성 시험방법에서 특정의 시험 절차와 성능평가 기준을 규정하고 있다. 이러한 시험은 전자식 과전류 보호 기능을 갖는 차단기에는 적용할 수 없고, 전류 강하 및 순간 전류 차단 시험으로 대체된다.

(주5) 누전 전류 장치는 안전 기능을 수행해야 하므로 높은 내성 레벨을 적용한다.

(주6) 배터리 또는 충전지에 연결되거나 케이블의 길이가 3 m 이하인 입력포트에는 적용하지 않는다.

(주7) 제조자 규격에 따른 전체 케이블 길이가 3 m 초과하는 인터페이스나 포트에 적용한다.

(주8) 제조자 사양에 따른 전체 케이블 길이가 10 m 초과하는 인터페이스 또는 포트에 적용한다. 실드 케이블의 경우에는 적용하지 않는다.

다. 접촉기 및 모터 구동기 - 전자식 접촉기 및 모터 구동기(전기용품 및 생활용품 안전관리
운용요령 제3조에 의한 별표 1 KS C IEC 60947-4-1 관련) 전자파 내성 기준

시험항목	시험방법	시험조건 ^(주1)	성능평가 기준
정전기 방전	KS C 9610-4-2	±4 kV 접촉방전 ±8 kV 기중방전	B
전도성 RF 전자기장 ^{(주3),(주4)} (150 kHz ~ 80 MHz)	KS C 9610-4-6	10 V ^(주5)	A
방사성 RF 전자기장	KS C 9610-4-3	주파수 대역 : 80 ~ 1 000 MHz 시험 레벨 : 10 V/m 주파수 대역 : 1 400 ~ 2 000 MHz 시험 레벨 : 3 V/m 주파수 대역 : 2 000 ~ 2 700 MHz 시험 레벨 : 1 V/m	A
전기적 빠른 과도현상 ^(주2)	KS C 9610-4-4	±2 kV (전원 포트) ±1 kV (신호 포트)	B
서지 (1.2/50 μs, 8/20 μs)	KS C 9610-4-5	±2 kV (선-접지 간) ±1 kV (선-선 간)	B
(주1) 24 V 이하의 정격전압을 가진 포트에 대해서는 적용할 수 없음 (주2) 접촉기는 시험 중 최소 1회 동작해야 하며, 과부하 릴레이는 최대 100A의 전류를 설정하고 0.9배의 부하를 인가하여야 한다. (주3) 제조자의 시방에 따라 총 길이가 3m를 초과할 수도 있는 케이블만 접속 가능한 포트에 적용 가능 (주4) 시험 레벨은 150 Ω에 인가되는 동등한 전류와 같이 규정될 수 있다. (주5) ITU 방송 주파수 47 MHz에서 68 MHz 대역은 시험레벨 3V를 적용한다.			